Matemática D / D1 (Analítica)
Resolución Recuperatorio 1° Parcial (08/10/2026) - Tema 2

Ejercicio 1: Analiticidad

a) Dominio de derivabilidad y analiticidad de $f(z) = y^2(2x + i)$

Las partes real $u(x, y)$ e imaginaria $v(x, y)$ de $f(z)$ son:

$$u(x, y) = 2xy^2 \quad ; \quad v(x, y) = y^2$$

Sus derivadas parciales están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x &= 2y^2 & \qquad v_x &= 0 \\ u_y &= 4xy & \qquad v_y &= 2y \end{aligned}$$

Estas derivadas parciales son continuas en $\mathbb{R}^2$, por ser polinómicas. El dominio de derivabilidad está determinado por las **Condiciones de Cauchy-Riemann**:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{\partial v}{\partial y} \\ \dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{\partial v}{\partial x} \end{cases} \equiv \begin{cases} 2y^2 = 2y \\ 4xy = 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} 2y(y-1) = 0 & (1) \\ 4xy = 0 & (2) \end{cases}$$

De la ecuación (1): $y = 0 \ \vee \ y = 1$.
Reemplazando en (2):

- Si $y = 0$ se obtiene la identidad $0 = 0$, válida para cualquier $x \in \mathbb{R}$. Entonces la recta horizontal de ecuación $y = 0$ es solución. Es decir, los puntos $(x, 0)$ con $x \in \mathbb{R}$.
- Si $y = 1$, la condición (2) queda: $4x = 0 \implies x = 0$. Se obtiene el punto $(0, 1)$.

Conclusión:

- **Dominio de Derivabilidad:** Compuesto por la recta horizontal $y = 0$ y el punto aislado $z = i$.

$$D_{\text{Der}}(f) = \{i\} \cup \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) = 0\}$$

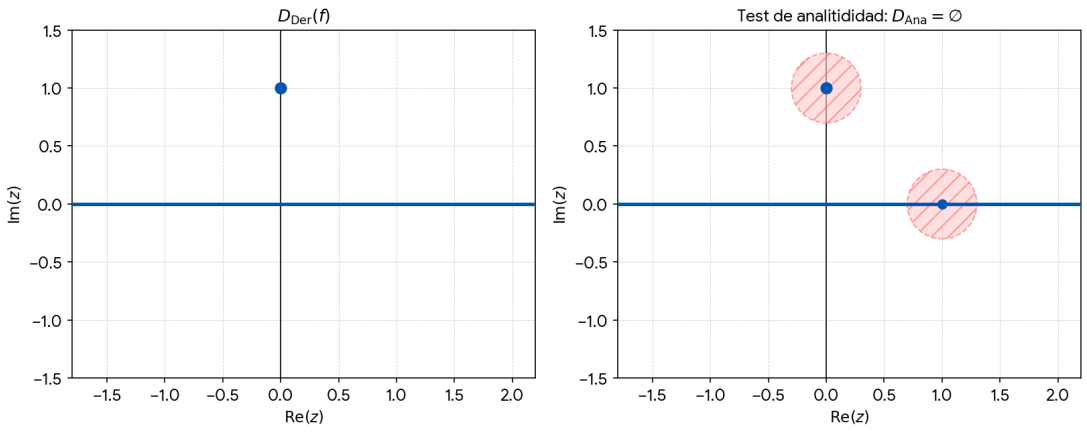


Figura 1: Ejercicio 1a (Tema 2).

- **Dominio de Analiticidad:** Es el conjunto vacío $D_{\text{Ana}}(f) = \emptyset$. Dado que todo entorno centrado en el punto $z = i$ o en un punto cualquiera de la recta $y = 0$ contiene al menos un punto donde f no es derivable (como se ilustra en la Figura 1), la función no es analítica en ningún punto.

b) Dominio de analiticidad de $g(z) = \dfrac{1}{\mathbf{Ln}(1+iz) - \mathbf{Ln}(1-iz)}$

La función $g(z)$es cociente de numerador $N(z) = 1$ constante, analítico en $\mathbb{C}$, y denominador $D(z) = \mathrm{Ln}(1+iz) - \mathrm{Ln}(1-iz)$. Veamos dónde son analíticos los logaritmos involucrados. Escribiendo $z = x+i\,y$ vemos que $1+iz = 1+i(x+i\,y) = (1-y)+ix$ y que $1-iz = 1-i(x+i\,y) = (1+y)+i(-x)$. Entonces:

- $\mathrm{Ln}(1+iz)$ es analítico excepto cuando:

$$\left\{\begin{array}{rcl} \mathrm{Im}(1+iz) & = & 0 \\ \mathrm{Re}(1+iz) & \leq & 0 \end{array}\right. \equiv \left\{\begin{array}{rcl} x & = & 0 \\ 1-y & \leq & 0 \end{array}\right. \equiv \left\{\begin{array}{rcl} x & = & 0 \\ y & \geq & 1 \end{array}\right.$$

- $\mathrm{Ln}(1-iz)$ es analítico excepto cuando:

$$\left\{\begin{array}{rcl} \mathrm{Im}(1-iz) & = & 0 \\ \mathrm{Re}(1-iz) & \leq & 0 \end{array}\right. \equiv \left\{\begin{array}{rcl} -x & = & 0 \\ 1+y & \leq & 0 \end{array}\right. \equiv \left\{\begin{array}{rcl} x & = & 0 \\ y & \leq & -1 \end{array}\right.$$

Luego, $D(z)$ es analítico excepto sobre las dos semirrectas anteriores (por ser diferencia de analíticas). Por ende, $g(z)$ será analítica en todo punto donde $D(z)$ lo sea y $D(z) \neq 0$. Para hallar los ceros del denominador, planteamos:

$$\mathrm{Ln}(1+iz) = \mathrm{Ln}(1-iz) \quad \Leftrightarrow \quad 1+iz = 1-iz \quad \Leftrightarrow \quad 2iz = 0 \quad \Leftrightarrow \quad z = 0$$

Luego,

$$D_{\mathrm{Ana}}(g) = \mathbb{C} - (\{0\} \cup \{x+i\,y : x = 0\,,\, y \geq 1\} \cup \{x+i\,y : x = 0\,,\, y \leq -1\})$$

pues en este dominio es $g(z)$ un cociente de funciones analíticas con denominador no nulo.

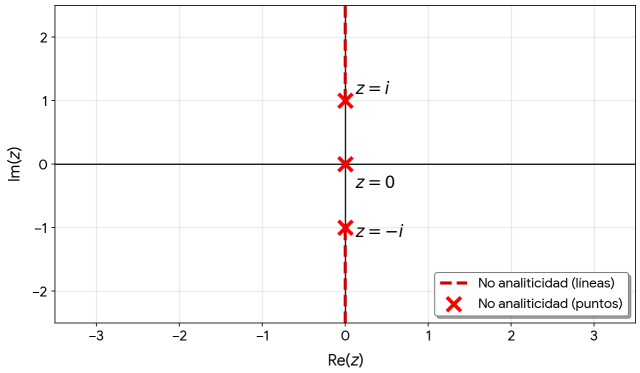


Figura 2: Ejercicio 1b (Tema 2).

Ejercicio 2: Armónicas conjugadas - Familias ortogonales

Armonicidad de $u(x,y) = 3x^2y - y^3 + y^2 - x^2$ en $\mathbb{R}^2$

Puesto que $u(x,y)$ es una función polinómica, sus derivadas parciales de cualquier orden existen y son continuas en $D = \mathbb{R}^2$. En particular $u \in \mathcal{C}^1(D)$.
Se tiene:

$$\begin{array}{ll} u_x(x,y) = 6xy - 2x & u_y(x,y) = 3x^2 - 3y^2 + 2y \\ u_{xx}(x,y) = 6y - 2 & u_{yy}(x,y) = -6y + 2 \end{array}$$

Entonces:

$$\nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy} = (6y-2) + (-6y+2) = 0\,,\, \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

Conjugadas armónicas de $u(x,y) = 3x^2y - y^3 + y^2 - x^2$ en $\mathbb{R}^2$

La función $v(x,y)$ es una conjugada armónica de $u(x,y)$ en $\mathbb{R}^2$ si $f(z) = u(x,y) + i\,v(x,y)$ es analítica en todo el plano complejo. Luego, se deben satisfacer las condiciones de Cauchy-Riemann en todo punto:

$$\left\{\begin{array}{rcl} u_x &=& v_y \\ u_y &=& -v_x \end{array}\right. \equiv \left\{\begin{array}{rcll} v_y &=& 6xy - 2x & (3) \\ v_x &=& -3x^2 + 3y^2 - 2y & (4) \end{array}\right.$$

Estas condiciones garantizan la analiticidad de $f(z)$ en $\mathbb{C}$ pues u_x, u_y, v_x y v_y son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser polinómicas.
De (3):

$$v(x,y) = \int (6xy - 2x)\,dy = 3xy^2 - 2xy + g(x)$$

Entonces:

$$v_x = \frac{\partial}{\partial x}\left(3xy^2 - 2xy + g(x)\right) = 3y^2 - 2y + g'(x)$$

Comparando con (4):

$$3y^2 - 2y + g'(x) = -3x^2 + 3y^2 - 2y \quad \therefore \quad g'(x) = -3x^2 \quad \therefore \quad g(x) = -x^3 + C$$

donde $C \in \mathbb{R}$ es una constante arbitraria.
Por lo tanto, las conjugadas armónicas de $u(x,y)$ en $\mathbb{R}^2$ están dadas por:

$$v(x,y) = 3xy^2 - 2xy - x^2 + C$$

Como sabemos, las ecuaciones de Cauchy-Riemann permiten concluir que las familias de curvas de nivel de $u(x,y)$ y $v(x,y)$ son ortogonales en todo punto donde $f'(z) \neq 0$. Luego, las siguientes son familias de curvas ortogonales:

$$\mathcal{F}_1 : 3x^2y - y^3 + y^2 - x^2 = C_1 \qquad \mathcal{F}_2 : 3xy^2 - 2xy - x^2 = C_2$$

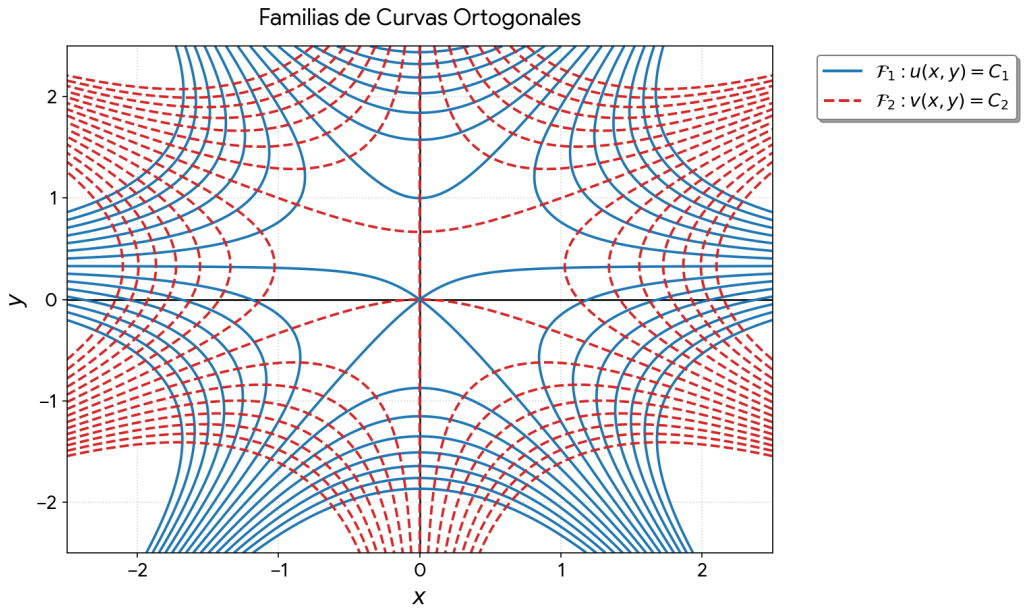


Figura 3: Ejercicio 2 (Tema 2).

Observación: la ortogonalidad falla cuando:

$$f'(z) = u_x(x,y) + i\,v_x(x,y) = 0 \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} 6xy - 2x &= 0 \\ -3x^2 + 3y^2 - 2y &= 0 \end{cases} \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} x(3y-1) &= 0 \\ 3x^2 - 3y^2 + 2y &= 0 \end{cases}$$

La primera ecuación se satisface si $x = 0 \;\vee\; y = 1/3$.

- Si $x = 0$ se reemplaza en la segunda, resulta $-3y^2 + 2y = 0$, que se verifica si $y = 0$ o $y = 2/3$. Entonces $f'(0) = 0$ y $f'(2i/3)$.
- Si $y = 1/3$ se reemplaza en la segunda, se obtiene $3x^2 + (1/3) = 0$, que carece de soluciones reales

Luego, $\mathcal{F}_1$ y $\mathcal{F}_2$ son ortogonales excepto en los puntos $(x, y) = 0$ y $(x, y) = (0, 2/3)$.

Ejercicio 3: Transformación lineal fraccionaria (TLF)

a) Composición lineales elementales con la inversión

$$E = \{z \in \mathbb{C}^* : |z - 1| \leq 2\}$$

Queremos componer en un orden adecuado transformaciones lineales elementales con la inversión compleja, para hallar una $w = f(z)$ TLF tal que $f(E) = \{w \in \mathbb{C}^* : |w| \geq 1\}$ y además $f(3) = i$. Podemos hacerlo del modo siguiente:

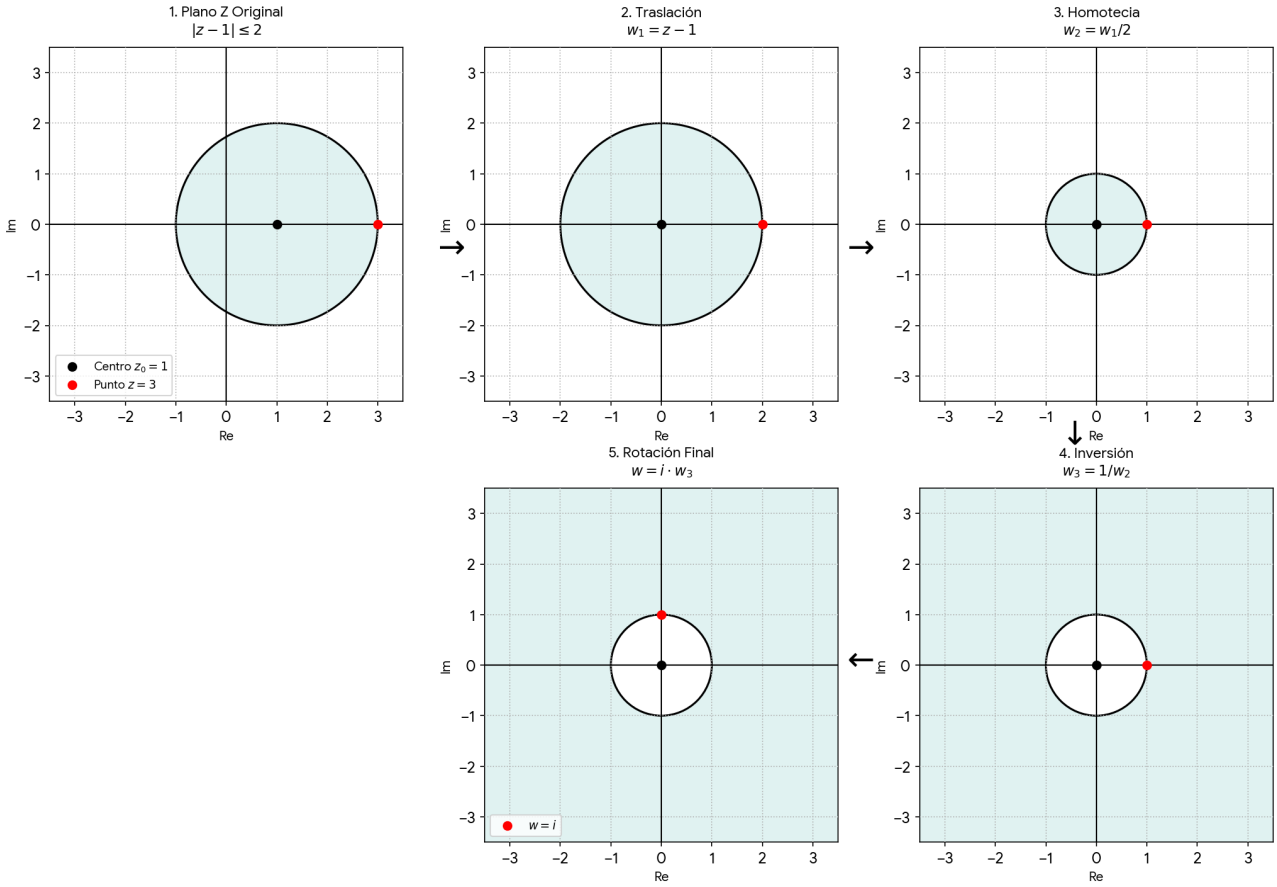


Figura 4: Ejercicio 3 (Tema 2).

Entonces:

$$w = i\,w_3 = \frac{i}{w_2} = \frac{2i}{w_1} = \frac{2i}{z-1} \quad \therefore \quad f(z) = \frac{2i}{z-1}$$

b) Verificación analítica de inciso anterior

$$w = \frac{2i}{z-1} \;\Leftrightarrow\; z-1 = \frac{2i}{w} \;\Leftrightarrow\; z = \frac{2i}{w} + 1$$

Se tiene:

$$z \in E \;\Leftrightarrow\; |z-1| \leq 2 \;\Leftrightarrow\; \left|\left(\frac{2i}{w}+1\right) - 1\right| \leq 2 \;\Leftrightarrow\; \left|\frac{2i}{w}\right| \leq 2 \;\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\; \frac{|2i|}{|w|} \leq 2 \;\Leftrightarrow\; \frac{2}{|w|} \leq 2 \;\Leftrightarrow\; 2 \leq 2|w| \;\Leftrightarrow\; |w| \geq 1 \;\Leftrightarrow\; w \in f(E)$$

Además,

$$f(3) = \frac{2i}{z-1}\Big|_{z=3} = \frac{2i}{-3-1} = i$$

Ejercicio 4: Integración

a) Independencia del camino

$\mathscr{C}_1$ es el arco antihorario de $|z| = 2$ desde $z_1 = 2$ hasta $z_2 = 2i$.

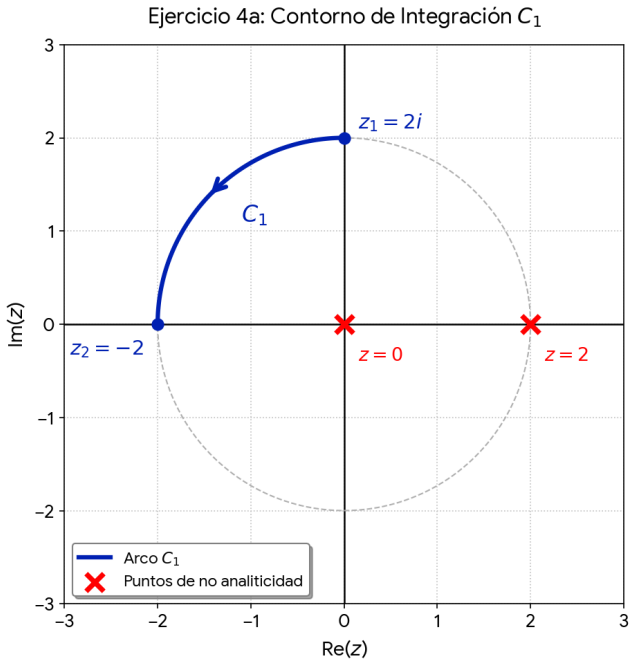


Figura 5: Ejercicio 4a (Tema 2).

Resolución para la función $f(z) = \bar{z}$

Análisis de Independencia del Camino para $f(z)$

La función a analizar es:

$$f(z) = (\mathrm{Im}(z))^2 \bar{z}$$

Para determinar si la integral es independiente del camino, debemos verificar si la función es analítica mediante las **Ecuaciones de Cauchy-Riemann**. Expresamos la función en componentes reales e imaginarias tomando $z = x + iy$:

$$f(x+iy) = y^2(x-iy) = y^2x - iy^3$$

Las partes real e imaginaria de $f(z)$ son:

$$u(x,y) = y^2x \qquad\qquad v(x,y) = -y^3$$

Calculamos las derivadas parciales de primer orden:

$$\begin{array}{ll} u_x(x,y) = y^2 & v_x(x,y) = 0 \\ u_y(x,y) = 2yx & v_y = -3y^2 \end{array}$$

Estas cuatro derivadas parciales son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser funciones polinómicas. Luego, $f(z)$ es derivable en los puntos solución de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} u_x &=& v_y \\ u_y &=& -v_x \end{array} \right. \equiv \left\{ \begin{array}{rcl} y^2 &=& -3y^2 \\ 2yx &=& -0 \end{array} \right. \equiv \left\{ \begin{array}{rcll} y^2 &=& 0 & (5) \\ yx &=& 0 & (6) \end{array} \right.$$

De (5) resulta $y = 0$, que reemplazado en (6) produce la identidad $0 = 0$, válida para todo $x \in \mathbb{R}$. Luego, $f(z)$ es derivable en todos los puntos de la recta horizontal $y = 0$, es decir $D_{\text{Der}}(f) = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) = 0\}$. Por lo tanto, $D_{\text{Ana}}(f) = \emptyset$.
Se desprende del teorema de equivalencias que la integral de $f(z)$ **depende del camino** en cualquier dominio del plano complejo.

Cálculo de la Integral de $f(z)$

Parametrizamos el arco de circunferencia $\mathscr{C}_1$ de radio $R = 2$ en sentido antihorario desde $z_1 = 2i$ hasta $z_2 = -2$:

$$\mathscr{C}_1 : z(t) = 2e^{it}, \quad \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi \quad \therefore \quad dz = 2ie^{it}\,dt$$

Se tiene:

$$f(z(t)) = (\text{Im}(z(t)))^2\,\overline{z(t)} = (2\,\text{sen}\,t)^2 \cdot 2e^{-it} = 8\,\text{sen}^2\,t \cdot e^{-it}$$

Entonces:

$$\int_{\mathscr{C}_1} f(z)\,dz = \int_{\pi/2}^{\pi} f(z(t))\,z'(t)\,dt = \int_{\pi/2}^{\pi} \left(8\,\text{sen}^2\,t \cdot e^{-it}\right)\left(2ie^{it}\,dt\right) = \int_{\pi/2}^{\pi} 16i\,\text{sen}^2\,t\,dt =$$

$$= 16i \int_{\pi/2}^{\pi} \text{sen}^2\,t\,dt = \int_{\mathscr{C}_1} f(z)\,dz = 16i \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{1-\cos(2t)}{2}\,dt = 8i \int_{\pi/2}^{\pi} (1-\cos(2t))\,dt =$$

$$= 8i \left[t - \frac{\sin(2t)}{2} \right]_{\pi/2}^{\pi} = 4\pi\,i$$

Resolución para la función $g(z)$

Análisis de Independencia del Camino para $g(z)$

La función dada es:

$$g(z) = \frac{2z-2}{(z^2-2z)^2}$$

- **Dominio de analiticidad:** Puesto que g es una función racional, es analítica en todo su dominio, $D_{\text{Ana}}(g) = \mathbb{C} - \{0, 2\}$. Como éste no es simplemente conexo, no alcanza para probar la independencia del camino allí.
- **Existencia de Primitiva:** No obstante lo anterior, la función $g(z)$ admite primitiva en $D = \mathbb{C} - \{0, 2\}$:

$$\int g(z)\,dz = \int \frac{2z-2}{(z^2-2z)^2} \overset{\substack{\text{sustitución:} \\ w=z^2-2z \\ dw=(2z-2)dz}}{=} \int w^{-2} dw = \frac{w^{-2+1}}{-2+1} = -\frac{1}{w} + C = -\frac{1}{z^2-2z} + C$$

Luego, la integral de $g(z)$ es independiente del camino en D.

Cálculo de la Integral de $g(z)$

Aplicando la regla de Barrow:

$$\int_{\mathscr{C}_1} g(z)\,dz = -\frac{1}{z^2-2z}\Big|_{2i}^{-2} = -\frac{1}{8} - \frac{1}{4+4i} = -\frac{1}{8} - \frac{1-i}{8} + \frac{1}{8} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{8}i$$

b) Circulación de $h(z) = \dfrac{1}{z^4+9z^2}$ a lo largo de $\mathscr{C}_2$

La curva $\mathscr{C}_2$ es la frontera del rectángulo de vértices $1-i$, $1+4i$, $-1+4i$, $-1-i$. Es cerrada, simple, suave a trozos y según el enunciado se orienta en sentido antohirario.
Como la función $h(z)$ es racional su dominio de analiticidad coincide con su dominio de definición: $D_{\text{Ana}}(h) = \mathbb{C} - \{-3i, 0, 3i\}$. En la figura **??** se ve que $h(z)$ es analítica sobre $\mathscr{C}_2$ y en su interior, excepto en los puntos interiores $z_1 = 0$ y $z_2 = 3i$.
Consideramos dos curvas auxiliares $\mathscr{C}_2^{(1)}$ y $\mathscr{C}_2^{(2)}$, cerradas, simples y suaves, como se muestra en la misma figura, todas con la misma orientación. Como $h(z)$ es analítica sobre $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_2^{(1)}$ y $\mathscr{C}_2^{(2)}$ y en la región acotada R que ellas limitan, entonces por la generalización del teorema de Cauchy-Goursat se verifica:

$$\oint_{\mathscr{C}_2} h(z)\,dz = \oint_{\mathscr{C}_2^{(1)}} h(z)\,dz + \oint_{\mathscr{C}_2^{(2)}} h(z)\,dz$$

- Para evaluar la circulación a lo largo de $\mathscr{C}_2^{(1)}$ consideramos la función $h_1(z) = \dfrac{1}{z^2+9}$, analítica en $D_1 = \mathbb{C} - \{-3i, 3i\}$, por ser racional. Entonces, $h_1(z)$ es analítica sobre $\mathscr{C}_2^{(1)}$ y en su interior. Podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy para la derivada primera, con el punto interior $z_1 = 0$:

$$I_2^{(1)} = \oint_{\mathscr{C}_2^{(1)}} h(z)\,dz = \oint_{\mathscr{C}_2^{(1)}} \frac{1}{z^2(z^2+9)}\,dz = \oint_{\mathscr{C}_2^{(1)}} \frac{\frac{1}{z^2+9}}{(z-0)^2}\,dz = \oint_{\mathscr{C}_2^{(1)}} \frac{h_1(z)}{(z-0)^2}\,dz =$$

$$= 2\pi i h_1'(0) = 2\pi i \left(-\frac{2z}{(z^2+9)^2}\right)\Big|_{z=0} = 0$$

- Para calcular la circulación a lo largo de $\mathscr{C}_2^{(2)}$, consideramos la función $h_2(z) = \dfrac{1}{(z+3i)z^2}$, analítica en $D_2 = \mathbb{C} - \{0, -3i\}$, por ser racional. Luego, $h_2(z)$ es analítica sobre $\mathscr{C}_2^{(2)}$ y en su interior. Podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy, con el punto interior $z_2 = 3i$:

$$I_2^{(2)} = \oint_{\mathscr{C}_2^{(2)}} h(z)\,dz = \oint_{\mathscr{C}_2^{(2)}} \frac{1}{(z-3i)(z+3i)z^2}\,dz = \oint_{\mathscr{C}_2^{(2)}} \frac{\frac{1}{z^2(z+3i)}}{(z-3i)}\,dz = \oint_{\mathscr{C}_2^{(2)}} \frac{h_2(z)}{z-3i}\,dz =$$

$$= 2\pi i h_2'(3i) = 2\pi i \left(\frac{1}{z^2(z+3i)}\right)\Big|_{z=3i} = \frac{2\pi i}{(3i)^2(3i+3i)} = -\frac{\pi}{27}$$

Por consiguiente,

$$\oint_{\mathscr{C}_2} \frac{1}{z^4+9z^2} = I_2^{(1)} + I_2^{(2)} = 0 - \frac{\pi}{27} = -\frac{\pi}{27}$$

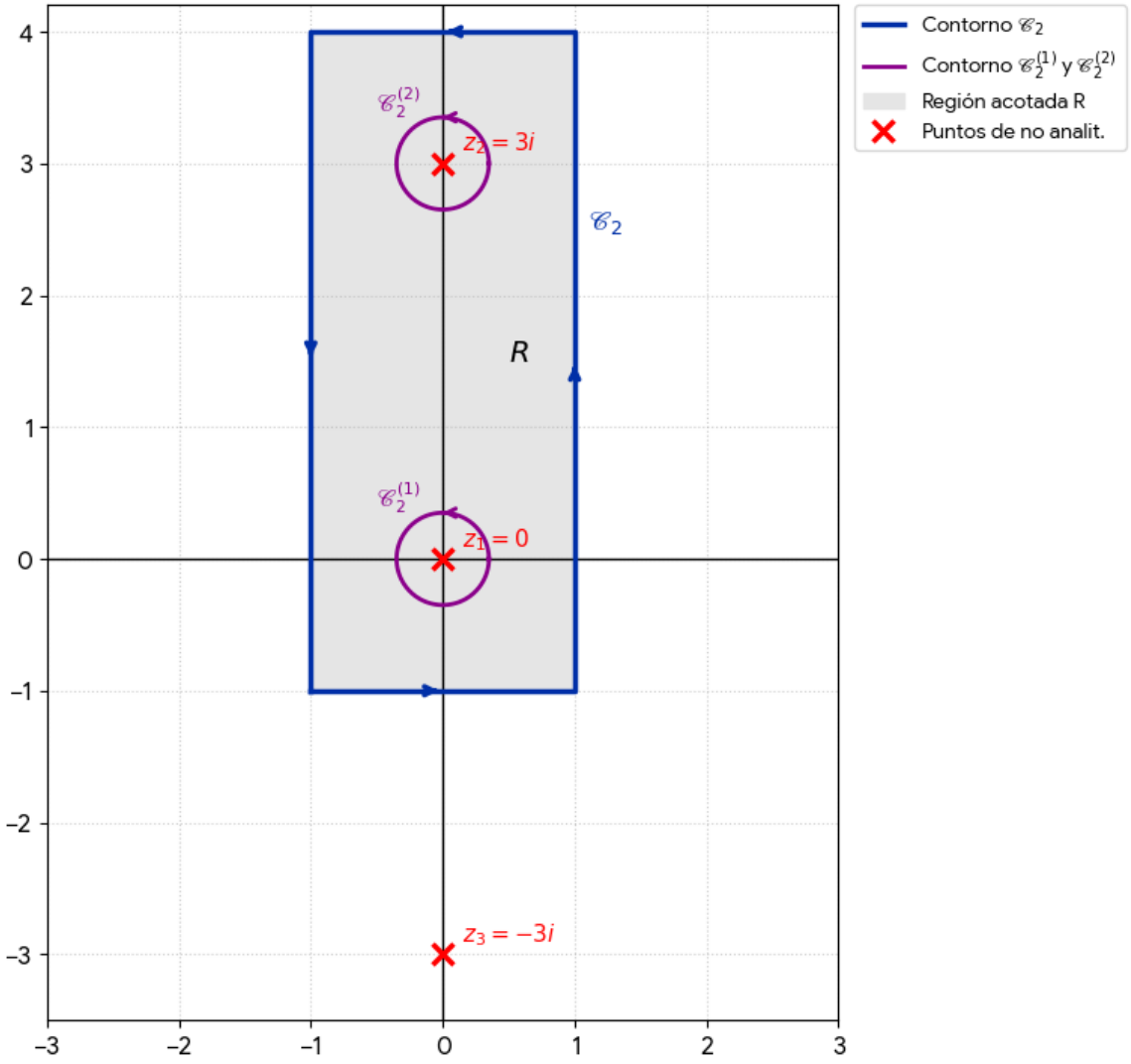


Figura 6: Ejercicio 4b (Tema 2).